

Guide utilisation d'*InCaRisk*

1. Problème :

Comment utiliser l'outil *InCaRisk* pour estimer les probabilités et le nombre de cas additionnels de survenue de cancer par inhalation ?

2. Solution : méthode et approche

Dans la pratique, l'évaluation des risques sanitaires (ERS) se révèle souvent difficile à mettre en œuvre du fait de l'existence de multiples indicateurs de risques (Tableau 1) pouvant conduire à des résultats divergents et donc à des recommandations et mise en place d'actions de prévention différentes en fonction des études et des pays [Petit et al. 2019]. Même lorsque les mêmes études et les mêmes effets critiques pour la santé sont considérées, les agences sanitaires peuvent émettre des recommandations distinctes du fait de différences dans la méthodologie, la politique et les jugements d'experts. Ceci peut être problématique dans la mesure où la prise de décision dans ce domaine a un impact direct et important sur la prévention et la protection de la santé des populations exposées à des agents dangereux ainsi que sur l'incidence des pathologies associées. En ce qui concerne l'ERS de populations exposées à des agents chimiques cancérigènes, il n'existe pas pour l'heure de gold standard sur l'indicateur de risque à choisir et à utiliser en fonction de la situation sanitaire et du scénario d'exposition rencontré. A ce niveau, il serait nécessaire de disposer d'une approche standardisée permettant d'avoir un résultat cohérent, la comparaison directe entre études et pays, ainsi que la possibilité d'évaluer les impacts sur la santé si des changements, évolutions et/ou actions de prévention intervenaient. L'application web interactive *InCaRisk* (pour *Inhalation Cancer Risks*) a été développée pour répondre à ces problématiques [Petit et al. 2020 ; Petit and Bicout, 2022].

Tableau 1 : Formules de risque

Indicateur	Abréviation	Formule/indicateur	Référence
Risque de cancer par inhalation modifié	LCR	$LCR = 1 - e^{-(C \times ERU)}$	[Callen 2014, Hsu 2014, Jia 2011, Lin 2008, Liu 2010, Ramirez 2011, Wang 2012]
Risque de cancer modifié	RC	$RC = 1 - e^{-\left(\frac{C \times ET \times EF \times ED \times ERU}{AT}\right)}$	[Irvine 2014]
Risque de cancer différentiel vie entière modifié	ILCR	$ILCR_1 = 1 - e^{-\left(\frac{C \times CSF \times \sqrt[3]{BW/70} \times EF \times ED \times TI}{BW \times AT \times PEF}\right)}$	[Huang 2016, Soltani 2015]
		$ILCR_2 = 1 - e^{-\left(\frac{C \times CSF \times \sqrt[3]{BW/70} \times EF \times ED \times TI \times cf}{BW \times AT}\right)}$	[Chen 2006, Hoseini 2016, Singh 2016, Wang 2014]
		$ILCR_3 = 1 - e^{-\left(\frac{C \times CSF \times TI \times EF \times ED \times ET}{BW \times AT}\right)}$	[Hu 2007, Li 2013, Qu 2015]
		$ILCR_4 = 1 - e^{-\left(\frac{C \times CSF \times TI \times EF \times ED \times A}{BW \times AT}\right)}$	[Li 2014]
		$ILCR_5 = 1 - e^{-\left(\frac{C \times CSF \times TI \times EF \times ED \times cf}{BW \times AT}\right)}$	[Yu 2015]
Risque modifié	RM	$RM = 1 - e^{-\left(\frac{C \times (TI_a \times EF \times ED \times ET) \times (ERU \times BW \times cf)}{BW \times AT \times TI_b}\right)}$	[Amarillo 2014]

A : facteur d'absorption par inhalation, AT : temps moyenné, BW : poids corporel, C : concentration du polluant, cf : facteur de conversion, CSF : inhalation cancer slope factor, ED : durée d'exposition, EF : fréquence d'exposition, ERU : excès de risque unitaire, ET : temps d'exposition, PEF : facteur d'émission de particules, TI : taux d'inhalation, TI_a : taux d'inhalation en m³/h, TI_b : taux d'inhalation en m³/j.

InCaRisk est un outil interactif permettant de mener une estimation des risques de cancer après exposition par inhalation à des produits chimiques cancérigènes (Figure 1). Disponible gratuitement sur le site <https://exporisk-timc.imag.fr/InCaRisk/>, et accessible à partir de n'importe quel navigateur web, *InCaRisk* est régulièrement mis à jour et offre les fonctionnalités suivantes :

- (i) – visualisation interactive des probabilités de risque de cancer (parmi 64 types de cancers différents) et du nombre de cas de cancers attendus dans une population exposée en fonction d'un scénario d'exposition donné à une substance chimique parmi 509 disponibles et d'une agence sanitaire parmi 18 disponibles,
- (ii) – comparaison des risques de cancer obtenus avec 8 indicateurs existants et d'un indicateur consensuel basé sur l'agrégation des 8 indicateurs disponibles (Tableau 1),
- (iii) – comparaison des risques de cancers obtenus en fonction des différentes agences sanitaires et d'un indicateur inter-agence,
- (iv) – base de données association substance chimique – type de cancers.

Tous les résultats (figures et tableaux) générés ainsi qu'un rapport récapitulant les résultats obtenus avec *InCaRisk* sont téléchargeables.

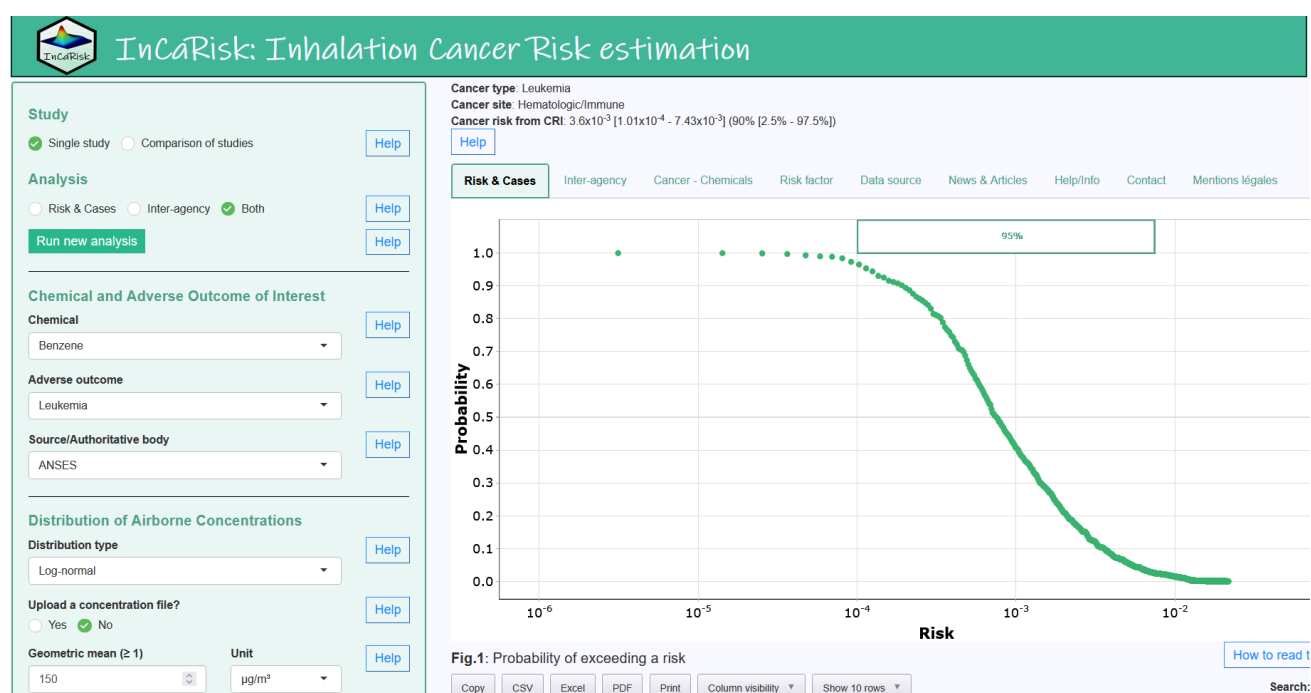


Figure 1 : Aperçu de l'outil *InCaRisk*

InCaRisk nécessite un temps d'initialisation qui dépend de votre connexion internet, de la puissance de votre ordinateur et du nombre d'utilisateurs en temps réel.

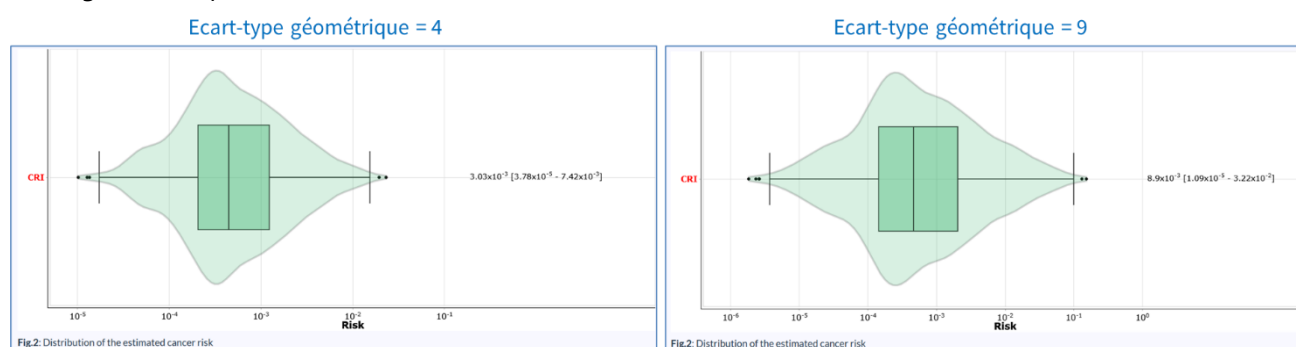
InCaRisk est composé d'une zone où définir le scénario d'exposition (encadré vert sur la gauche de l'écran) et d'une zone où consulter les résultats et autres informations pertinentes au travers de 9 onglets (partie blanche sur la droite de l'écran).

2.1 Définition du scénario d'exposition

Des boutons d'aide (*Help*) sont placés à côté de chaque paramètre afin d'expliquer à quoi celui-ci correspond et comment le régler. Il suffit de cliquer sur les boutons d'aide pour faire apparaître les explications. Le premier paramètre à définir est le type d'étude à conduire : étude simple ou comparaison d'études. Dans la comparaison d'études, plusieurs populations et/ou scénarii d'exposition peuvent être comparés. Le deuxième choix effectué concerne le type d'analyse, avec soit l'utilisation d'un excès de risque unitaire (ERU) d'une

agence sanitaire donnée, soit la comparaison de l'estimation des risques de cancer en fonction de tous les ERU disponibles, soit les 2. Le bouton « *run new analysis* » permet de lancer une nouvelle analyse. Tant que ce bouton n'a pas été cliqué, l'analyse et le choix du scénario d'exposition ne seront pas lancés et pris en compte.

Les choix suivants concernent la substance chimique d'intérêt, le choix de ses effets toxiques (i.e., type de cancers) et la sélection de l'ERU d'une agence sanitaire. Il faut ensuite soit téléverser un fichier contenant les concentrations du polluant d'intérêt mesuré dans l'atmosphère, soit définir une distribution de concentrations, en commençant par le type de distribution (log normale par défaut), la moyenne et l'unité des concentrations, l'écart-type de la distribution, le nombre simulé de valeurs mesurées, la prise en compte potentielle de fluctuations des concentrations au cours du temps, le nombre de simulations à réaliser et le type d'approche de modélisation à utiliser (Monte Carlo ou basée sur l'intelligence artificielle). Plus le nombre de simulations est grand, plus l'estimation sera précise, mais plus le temps de calcul sera long. Attention, plus l'écart-type est large, moins l'estimation sera fiable, ce qui souligne l'importance d'avoir des groupes homogènes d'exposition (GHE) :



Il faut ensuite définir le scénario d'exposition, c'est-à-dire le nombre d'heures par jour, de jours par an et le nombre total d'années d'exposition, ainsi que la taille de la population (i.e., nombre d'individus exposés). Les choix suivants portent sur les indicateurs de risque (Tableau 1) et les agences sanitaires à comparer.

2.2 Téléversement de fichier

Il est possible de téléverser des fichiers de concentration pour les études simples alors que c'est obligatoire pour la comparaison d'études. Pour téléverser un fichier, il suffit de cliquer sur les boutons « *Import data* ». Une fenêtre contextuelle s'ouvrira alors, vous permettant de sélectionner le fichier à téléverser (Figure 2). Après avoir choisi le fichier, cliquez sur l'icône d'engrenage pour définir le séparateur décimal si nécessaire. **Attention, seul le point (.) est accepté.** Utilisez l'onglet « *View* » pour prévisualiser le jeu de données et vérifier que les informations sont correctes. L'onglet « *Update* » vous permet de modifier le jeu de données. N'oubliez pas de cliquer sur « *Apply changes* » pour enregistrer les changements. Enfin, cliquez sur « *Import data* » pour charger le fichier sélectionné.

Import your dataset
✕

Import

View

Update

Import a file

Upload a file:

Browse...
Concentration_par an.csv

Upload complete

✓ Data successfully imported! data has 8 obs. of 4 variables. First five rows are shown below:

annee	N	GM	GSD
2014	365	0.000297603305785124	1
2015	365	0.000409456284153005	1
2016	365	0.000330247222222222	1
2017	365	0.000377838709677419	1
2018	365	0.000245708333333333	1

Import data

Figure 2 : Téléversement de fichier dans *InCaRisk*

2.3 Résultats et informations complémentaires

Tous les résultats sont générés avec l'indicateur de risque consensuel [Petit et al. 2021]. Au-dessus des onglets, un rappel du type de cancer (ex. : leucémie), de sa localisation (ex. : poumon) et de l'estimation de la probabilité additionnelle de survenue de cancer pour le scénario d'exposition est effectué.

Le premier onglet (*Risk & Cases*) fournit les probabilités et le nombre de cas additionnels de survenue de cancer par inhalation pour le scénario d'exposition défini. Tous les tableaux et figures sont interactifs. En passant la souris/curseur au-dessus d'une figure, des icônes apparaissent et permettent d'interagir avec le graphe (ex. : zoom, export). En ce qui concerne les tableaux, il est également possible de les manipuler et exporter. Des boutons d'aide en bleu fournissent de plus amples explications.

La première figure fournit la probabilité de dépasser un certain seuil de risque (ex. : 10^{-4}) (Figure 3).

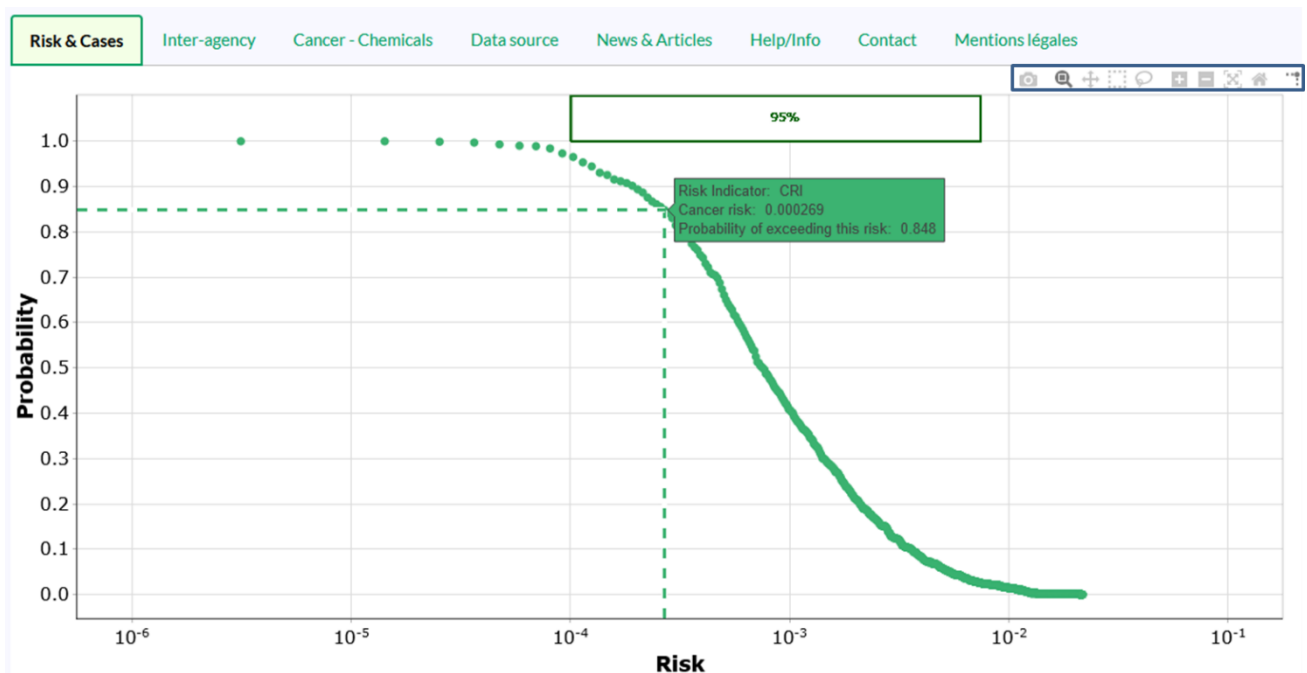


Fig.1: Probability of exceeding a risk

Figure 3 : Probabilité de dépasser un seuil de risque

La deuxième figure fournit la distribution des risques sous forme de boxplot et de violin plot (représentation symétrique/en miroir de l'allure de la distribution) (Figure 4).

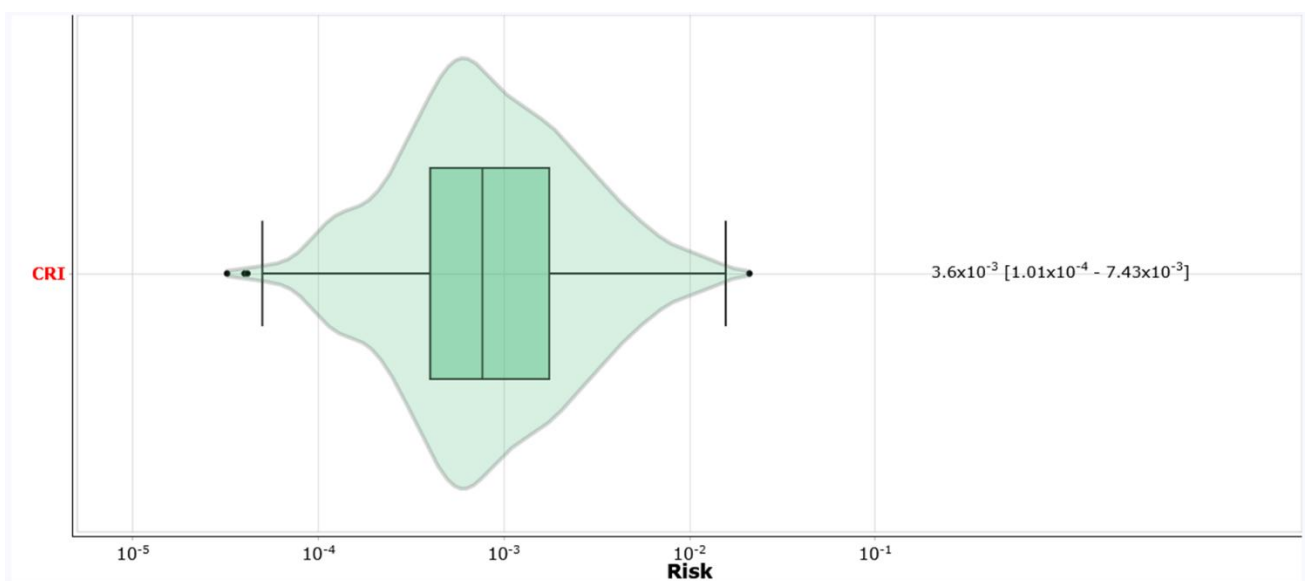


Fig.2: Distribution of the estimated cancer risk

Figure 4 : Distribution des risques de cancer

La troisième figure fournit une estimation de l'incertitude associée à l'estimation des risques de cancer, tandis que la dernière figure fournit la distribution du nombre de cas additionnels de cancer attendus dans la population exposée (Figure 5).

Expected number of additional cancer cases per year from CRI: $3.78 \times 10^1 [1.06 - 7.81 \times 10^1]$ (90% [2.5% - 97.5%])

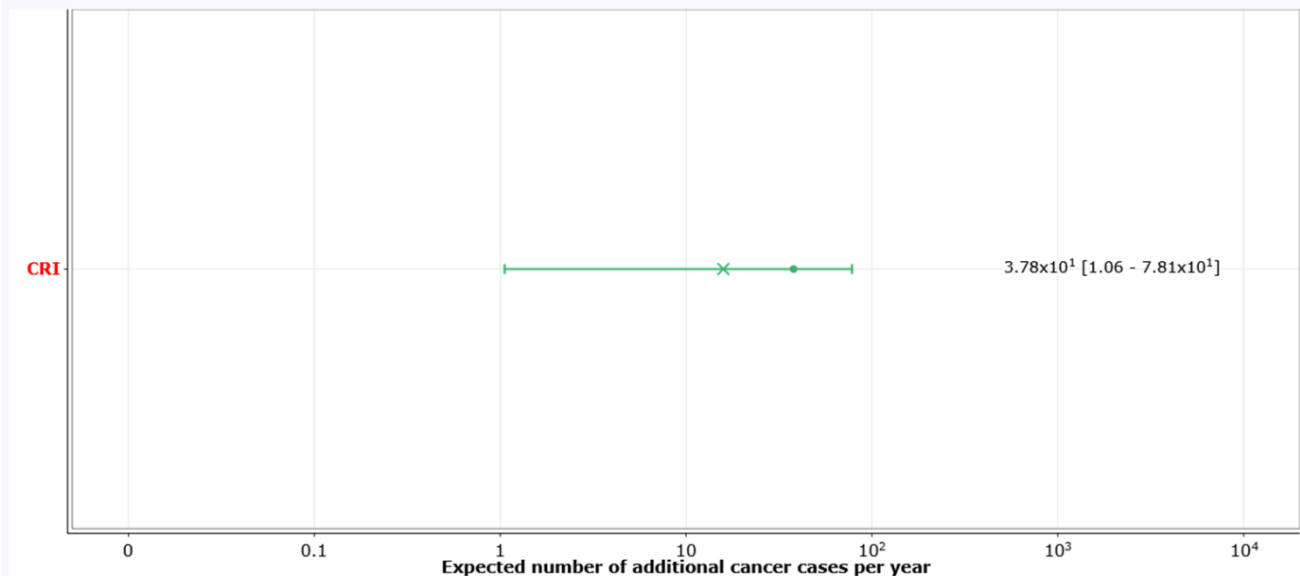


Fig.4: Estimation of the expected number of additional cancer cases per year

X: Mean

α: 90th percentile

β: 95th confidence interval

Figure 5 : Distribution des cas additionnels de cancer

Exercice d'application

Considérons un individu travaillant dans les cokeries et exposé au benzo[a]pyrène (BaP). On suppose que cet individu est exposé au scénario d'expo suivant :

- Concentration : moyenne géométrique BaP = 31 ng/m³ et écart-type géométrique = 4
- Exposition : 7h par jour, 270 jours par an pendant 40 ans
- Effet toxique : cancer du poumon
- Agence sanitaire : ERU de l'OMS
- Population exposée : 10 000 individus

Questions

1. Quel est le risque de cancer de cet individu ?

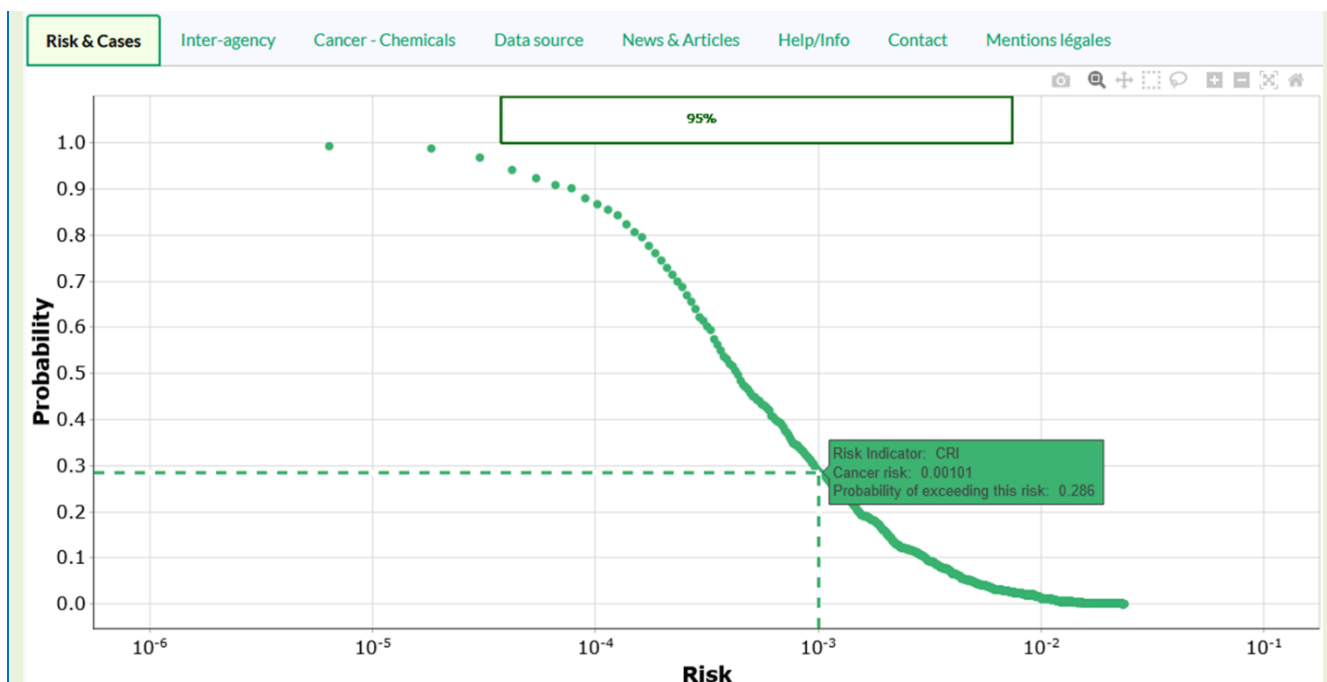
Réponse : $ERI = 3.03 \times 10^{-3} [3.78 \times 10^{-5} ; 7.42 \times 10^{-3}]$

2. Ce risque est-il acceptable suivant les recommandations de l'UE ?

Réponse : Non car $ERI > 10^{-4}$

3. Quelle est la probabilité de dépasser la valeur de risque = 1×10^{-3} ?

Réponse : $\approx 29\%$



4. Quel est le nombre de cas de cancer additionnel que l'on s'attend à observer ?

Réponse : ≈ 30 cas

Le deuxième onglet (*Inter-agency*) permet de comparer les estimations des risques en fonction des ERU des différentes agences sanitaires, et de mesurer ainsi leur degré d'accord (Figures 6 et 7). Il peut parfois y avoir un facteur 10 entre deux agences sanitaires ! Le choix de l'agence sanitaire est donc essentiel et à un impact majeur dans l'estimation des risques de cancer et l'interprétation des résultats.

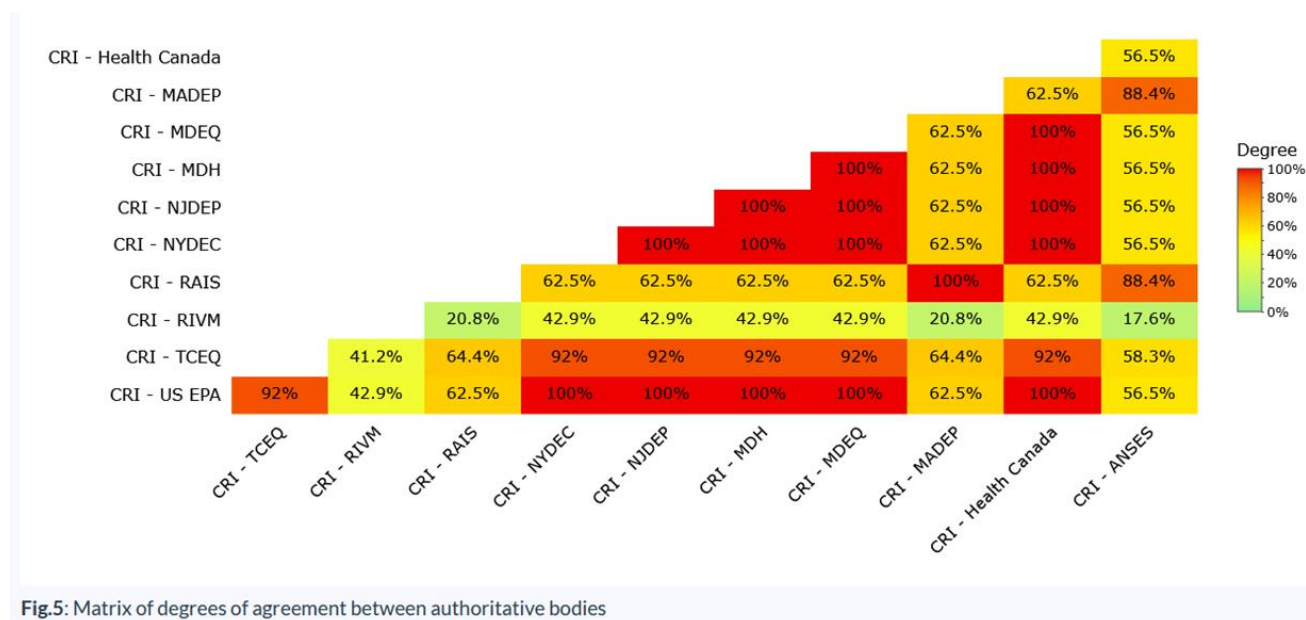


Figure 6 : Degré d'accord/concordance des agences sanitaires

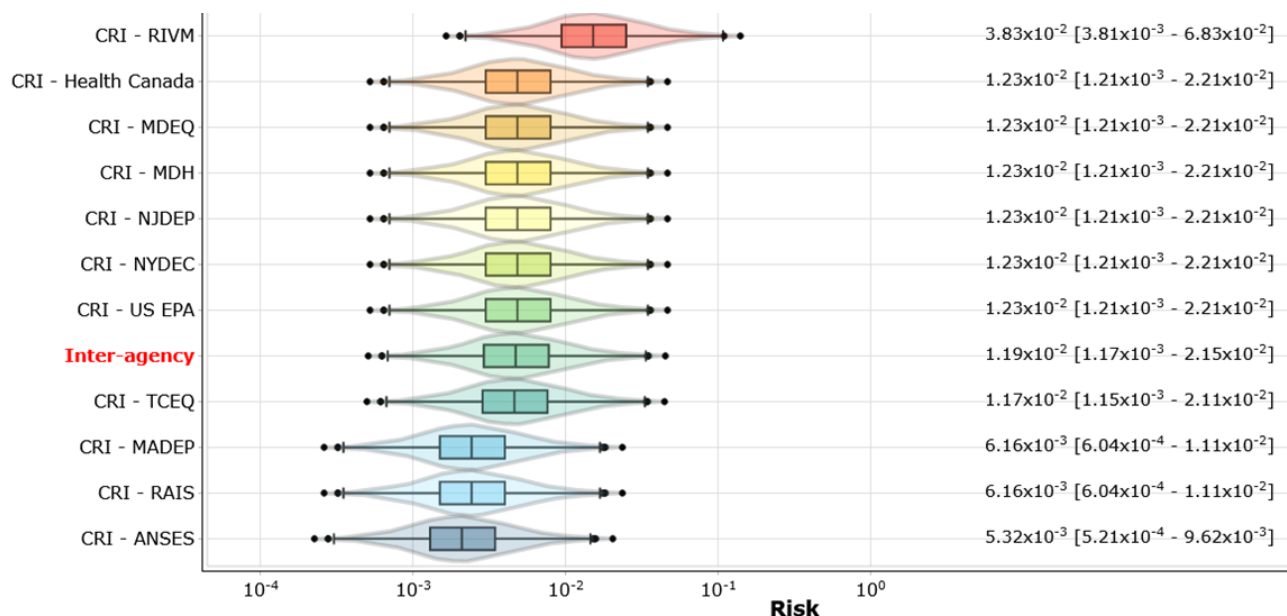


Fig.8: Distribution of the estimated cancer risk

Figure 7 : Distribution des risques en fonction des agences sanitaires

Exercice d'application

Considérons un individu exposé au benzène selon le scénario d'exposition suivant :

- Concentration : moyenne géométrique = $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et écart-type géométrique = 2.4
- Exposition : 12h par jour, 200 jours par an pendant 50 ans
- Effet toxique : leucémie
- Agence sanitaire : ERU de l'OEHHA
- Population exposée : 1265 individus

Questions

1. Quel est le risque de cancer de cet individu ?

Réponse : $\text{ERI} = 3.18 \times 10^{-3}$ [$1.7 \times 10^{-4} - 6.31 \times 10^{-3}$]

2. Ce risque est-il acceptable suivant les recommandations de la cour suprême américaine ?

Réponse : Non car $\text{ERI} > 10^{-3}$

3. Quelle est la probabilité de dépasser la valeur de risque = 1×10^{-3} ?

Réponse : $\approx 46\%$

4. Quel est le nombre de cas de cancer additionnel que l'on s'attend à observer ?

Réponse : ≈ 4 cas

5. Quel est le degré d'accord dans l'estimation du risque entre les agences ANSES et Health Canada ?

Réponse : 76.3%

6. Quelle est l'agence estimant le risque le plus faible ? Le plus élevé ?

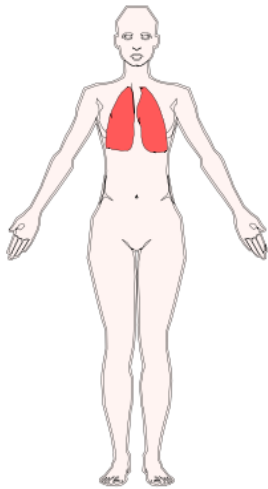
Réponse : Plus faible : TCEQ (2.42×10^{-4} ; 0.31 cas ≈ 1 cas). Plus élevé : OEHHA (3.18×10^{-3} ; ≈ 4 cas)

Le troisième onglet (*Cancer – Chemicals*) fournit des informations concernant les types de cancers et les substances chimiques associées, tandis que le quatrième onglet fournit les facteurs de risque professionnels, environnementaux et comportementaux des différents cancers (Figure 8).

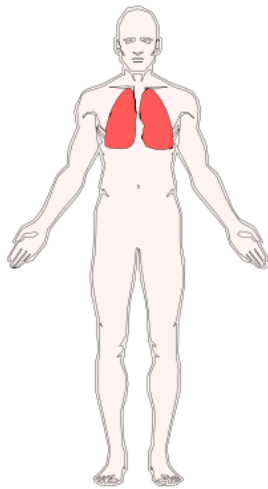
Environmental, occupational, and lifestyle risk factors depending on cancer type

Cancer type
Lung cancer

Female



Male



List of environmental, occupational, and lifestyle risk factors associated with the chosen cancer type:

Copy CSV Excel PDF Print Column visibility Show 10 rows Search:

Risk factor

- 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP)
- 1,3-Butadiene
- 1,3-Dichloropropene
- 1-Bromopropane
- 2-Acetylaminofluorene
- 3,3'-Dimethylbenzidine dihydrochloride
- 4,4'-Methylene bis(2-chloroaniline)
- Acrylonitrile
- Actinolite
- Active tobacco smoking

Showing 1 to 10 of 164 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 17 Next

[How to interact with this table?](#)

Figure 8 : Facteurs de risque du cancer du poumon

Le cinquième onglet fournit les données utilisées (ex. : valeurs toxicologiques de référence) pour modéliser les risques de cancer par inhalation. Enfin, les quatre derniers onglets fournissent des informations concernant l'utilisation d'*InCaRisk* dans la littérature scientifique, l'aide disponible, des informations sur *InCaRisk* et les mentions légales.

2.4 Comparaison simultanée de scénarii d'exposition

Il est également possible de comparer plusieurs scénarii d'exposition simultanément. Pour cela, sélectionnez « *comparison of studies* » dans le panneau des paramètres (encadré vert à gauche de l'écran), section « *study* ». Cette option nécessite obligatoirement le téléversement d'un fichier contenant au moins deux scénarii d'exposition (minimum 2 lignes).

Les figures et tableaux générés sont identiques à ceux de l'onglet « *Inter-agency* », mais comparent différents scénarii d'exposition au lieu des estimations de risque de différentes agences sanitaires.

Fichiers d'exemple pour illustration

- *Example_city PM2.5 concentration.csv*
- *Example_PM2.5 concentration by year.csv* »

2.5 Version française

Une version française simplifiée de *InCaRisk*, nommée *PRéCI* (*Prévention des Risques de Cancer par Inhalation*), a été créée récemment. Cette version est disponible gratuitement à l'adresse suivante : <https://github.com/PetitPascal/DeSSyPHER/tree/main>.

Pour pouvoir l'utiliser, les utilisateurs Windows doivent télécharger le fichier *PRéCI.exe*. Pour pouvoir fonctionner, cet exécutable nécessite une connexion internet ainsi que le logiciel gratuit *Docker Desktop* installé et ouvert. Après avoir ouvert le logiciel *Docker Desktop*, double cliquer sur le fichier *PRéCI.exe*. Après quelques secondes d'attente, *PRéCI* s'ouvrira en local sur votre navigateur web. Pour les personnes sur d'autres systèmes d'exploitation (Linux et Mac), veuillez suivre les instructions détaillées dans l'option 2 du fichier *READ ME* du répertoire *DeSSyPHER*.

3. Mots clés et points d'attentions

InCaRisk est un outil en évolution continue qui s'enrichi de nouvelles informations et fonctionnalités. C'est un outil destiné aux chercheurs, préventeurs, agences sanitaires... qui conduisent des estimations des risques de cancers liés à l'environnement et au travail en leur fournissant de riches informations circonstanciées dans l'aide à la décision de l'établissement d'actions et mesures de prévention. *InCaRisk* permet de générer des profils de risque en fonction de scénarios d'expositions et offre la possibilité d'évaluer l'impact sur la santé de changements si des évolutions et/ou actions en matière de prévention et/ou de comportements intervenaient.

4. Références

- Amarillo AC, Tavera Busso I, Carreras H. Exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons in urban environments: health risk assessment by age groups. *Environ Pollut.* 2014; 195: 157-162.
- Callén MS, Iturmendi A, Lopez JM. Source apportionment of atmospheric PM2.5-bound polycyclic aromatic hydrocarbons by a PMF receptor model. Assessment of potential risk for human health. *Environ Pollut.* 2014; 195: 167-177.
- Chen SC, Liao CM. Health risk assessment on human exposed to environmental polycyclic aromatic hydrocarbons pollution sources. *Sci Total Environ.* 2006; 366(1): 112-123.
- Hoseini M, Yunesian M, Nabizadeh R, Yaghmaeian K, Ahmadkhaniha R, Rastkari N, et al. Characterization and risk assessment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban atmospheric Particulate of Tehran, Iran. *Environ Sci Pollut Res Int.* 2016; 23(2): 1820-1832.
- Hsu HI, Lin MY, Chen YC, Chen WY, Yoon C, Chen MR, et al. An integrated approach to assess exposure and health-risk from polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a fastener manufacturing industry. *Int J Environ Res Public Health.* 2014; 11(9): 9578-9594.
- Hu Y, Bai Z, Zhang L, Wang X, Zhang L, Yu Q, et al. Health risk assessment for traffic policemen exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in Tianjin, China. *Sci Total Environ.* 2007; 382(2-3): 240-250.

- Huang HF, Xing XL, Zhang ZZ, Qi SH, Yang D, Yuen DA, et al. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in multimedia environment of Heshan coal district, Guangxi: distribution, source diagnosis and health risk assessment. *Environ Geochem Health*. 2016; 38(5): 1169-1181.
- Irvine GM, Blais JM, Doyle JR, Kimpe LE, White PA. Cancer risk to First Nations' people from exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons near in-situ bitumen extraction in Cold Lake, Alberta. *Environ Health*. 2014; 13(1): 7.
- Jia Y, Stone D, Wang W, Schrlau J, Tao S, Simonich SL. Estimated reduction in cancer risk due to PAH exposures if source control measures during the 2008 Beijing Olympics were sustained. *Environ Health Perspect*. 2011; 119(6): 815-820.
- Li H, Zeng X, Zhang D, Chen P, Yu Z, Sheng G, et al. Occurrence and carcinogenic potential of airborne polycyclic aromatic hydrocarbons in some large-scale enclosed/semi-enclosed vehicle parking areas. *J Hazard Mater*. 2014; 274: 279-286.
- Li PH, Kong SF, Geng CM, Han B, Lu B, Sun RF, et al. Health risk assessment for vehicle inspection workers exposed to airborne polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in their work place. *Environ Sci Process Impacts*. 2013; 15(3): 623-632.
- Lin YC, Lee WJ, Chen SJ, Chang-Chien GP, Tsai PJ. Characterization of PAHs exposure in workplace atmospheres of a sinter plant and health-risk assessment for sintering workers. *J Hazard Mater*. 2008; 158(2-3): 636-643.
- Liu HH, Yang HH, Chou CD, Lin MH, Chen HL. Risk assessment of gaseous/particulate phase PAH exposure in foundry industry. *J Hazard Mater*. 2010; 181(1-3): 105-111.
- Petit P, Bicout DJ. Health risk assessment with multiple reference indexes. *Sci Total Environ*. 2022; 804: 149971. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149971>.
- Petit P, Maître A, Bicout D. A consensus approach for estimating health risk: application to inhalation cancer risks. *Environ Res*. 2021; 196: 110436. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.110436>.
- Petit P, Maître A, Persoons R, Bicout DJ. Lung cancer risk assessment for workers exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons in various industries. *Environ Int*. 2019; 124: 109-120. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.12.058>.
- Qu C, Li B, Wu H, Wang S, Giesy JP. Multi-pathway assessment of human health risk posed by polycyclic aromatic hydrocarbons. *Environ Geochem Health*. 2015; 37(3): 587-601.
- Ramirez N, Cuadras A, Rovira E, Marce RM, Borrull F. Risk assessment related to atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons in gas and particle phases near industrial sites. *Environ Health Perspect*. 2011; 119(8): 1110-1116.
- Singh A, Kesavachandran CN, Kamal R, Bihari V, Gupta MK, Mudiam MK, et al. Assessing hazardous risks of indoor airborne polycyclic aromatic hydrocarbons in the kitchen and its association with lung functions and urinary PAH metabolites in kitchen workers. *Clin Chim Acta*. 2016; 452: 204-213.
- Soltani N, Keshavarzi B, Moore F, Tavakol T, Lahijanzadeh AR, Jaafazadeh N, et al. Ecological and human health hazards of heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in road dust of Isfahan metropolis, Iran. *Sci Total Environ*. 2015; 505: 712-723.
- Wang J, Chen S, Tian M, Zheng X, Gonzales L, Ohura T, et al. Inhalation cancer risk associated with exposure to complex polycyclic aromatic hydrocarbon mixtures in an electronic waste and urban area in South China. *Environ Sci Technol*. 2012; 46(17): 9745-9752.
- Wang Y, Hu L, Lu G. Health risk analysis of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons in big cities of China. *Ecotoxicology*. 2014; 23(4): 584-588.

- Yu Y, Li Q, Wang H, Wang B, Wang X, Ren A, et al. Risk of human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: A case study in Beijing, China. *Environ Pollut.* 2015; 205: 70-77.